

پرلین بتنی پیش ساخته (لاپه)

پرلین‌های بتنی پیش‌ساخته از اجزای اصلی سیستم سقف سوله بوده و وظیفه دریافت و انتقال بارهای وارد شده از پوشش سقف به شاه‌تیرهای اصلی را بر عهده دارند. در این سیستم، بارهای وارد بر پوشش سقف ابتدا به پرلین‌ها منتقل شده و سپس از طریق پرلین‌ها به شاه‌تیر، ستون و در نهایت فونداسیون منتقل می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم این سیستم، نقش پرلین‌ها به عنوان یکی از المان‌های تامین در عملکرد دیافراگمی سقف است. در این سیستم با ایجاد ارتباط مناسب میان پرلین‌ها و شاه‌تیرها و همچنین استفاده از پانل‌های بتنی سبک مسلح، سقف به صورت یک مجموعه یکپارچه عمل کرده و در مدل سازه‌ای به عنوان دیافراگم صلب در نظر گرفته شده است. این یکپارچگی موجب می‌شود نیروهای وارد بر سقف در صفحه آن به شکل مؤثرتری توزیع و به اعضای باربر سازه منتقل شوند.

پرلین‌ها در این سیستم در یک تیپ و با طول آکس به آکس ۷،۲۰ متر به صورت پیش‌ساخته تولید می‌شوند. اتصال پرلین‌ها به شاه‌تیر از طریق آرماتورهای انتظار و گروت انجام می‌شود. این اتصال علاوه بر تأمین تکیه‌گاه پرلین، در ایجاد پیوستگی میان اعضای سقف و انتقال نیروهای طراحی شده در محل اتصال نقش دارد.